Control Automático
2º Curso Grado en Ingeniería de las Tecnologías de la Telecomunicación

Práctica de Laboratorio 2

Control PID de un motor de corriente continua

Dpto. de Ingeniería de Sistemas y Automática — GEPOC
Universidad de Sevilla | ialvarado@us.es

1 Objetivos

Esta práctica continúa el trabajo iniciado en la práctica 1 con el equipo GEPOC. Los objetivos son:

- Repetir la identificación del sistema y analizar la zona muerta del motor.
- Diseñar e implementar un controlador de **velocidad**: primero proporcional (P) y después proporcional-integral (PI).
- Diseñar e implementar un controlador de **posición**: proporcional-derivativo (PD) y proporcional-integral-derivativo (PID).
- Comprender la influencia de cada parámetro del controlador PID y el efecto de la zona muerta en el error en régimen permanente.

Nota

Para toda esta práctica puede suponer que el punto de funcionamiento en tensión es nulo ($V_0 = 0$), por lo que no es necesario el paso a variables incrementales.

2 Análisis del sistema

2.1 Identificación (revisión)

1. Abra el modelo `MotorCC_V2.slx` y configure el puerto serie haciendo doble clic en el bloque Motor_CC.

2. Partiendo del modelo de Simulink de la práctica 1 (bloque Motor_CC con la salida de velocidad en rad/s, opcionalmente filtrada), aplique un escalón desde $u = 0$ hasta $u = 42$ ($V_{eq} \approx 2.0\,\text{V}$) y verifique que el modelo funciona correctamente.

Pregunta #1 — Función de transferencia

Repita la identificación del apartado 3 de la práctica 1 con el escalón $u = 42$ ($V_{eq} \approx 2.0\,\text{V}$). Anote la función de transferencia $G(s) = K/(\tau s + 1)$ con los valores de K y τ obtenidos. Esta función de transferencia se utilizará en los apartados siguientes.

2.2 Zona muerta

La zona muerta es un fenómeno no lineal: por debajo de cierta tensión de entrada, el motor no se mueve porque la fricción estática del conjunto motor+reductora supera el par motor. Los límites de zona muerta son distintos para cada sentido de giro.

1. Configure el bloque *Constant* con un valor inicial $u = 5$. Ejecute la simulación y compruebe si el motor se mueve observando la señal de velocidad ω en el Scope.
2. Vaya aumentando u de en 1 en 1 hasta detectar el valor mínimo para el cual el motor gira. Anótelo como u_{ZM}^{+}.
3. Repita con valores negativos para encontrar u_{ZM}^{-}.

Pregunta #2 — Zona muerta

a) ¿Cuáles son los límites de la zona muerta u_{ZM}^{+} y u_{ZM}^{-}?

b) Conviértalos a tensión equivalente: $V_{ZM}^{\pm} = u_{ZM}^{\pm} \cdot 12/255$.

c) ¿Es la zona muerta simétrica para ambos sentidos? ¿Por qué podría no serlo?

d) ¿Qué implicación tiene la zona muerta para los controladores que diseñará a continuación?

3 Control de la velocidad del motor

La figura 1 muestra el esquema de control de velocidad en bucle cerrado. La referencia ω_r se compara con la velocidad medida ω; el error $e = \omega_r - \omega$ es procesado por el controlador $C(s)$ para generar la señal de control u.

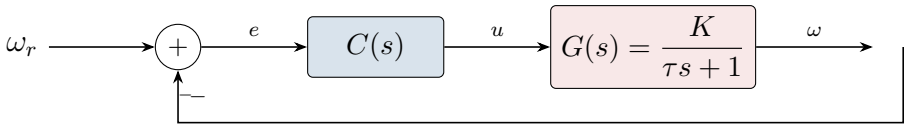


Figure 1: Esquema de control de velocidad en bucle cerrado.

3.1 Controlador proporcional (P)

1. Modifique el modelo de Simulink para implementar un **controlador P**: añada un bloque *Sum* que reste la velocidad medida a la referencia, conecte la salida al bloque Motor_CC a través de un *Gain* K_p.
2. Como referencia, use un *Pulse Generator* con amplitud ±20 rad/s y frecuencia 0.4 Hz (período 2.5 s).
3. Pruebe distintos valores de K_p y analice el comportamiento del sistema (error en régimen permanente, sobreimpulso, oscilaciones).

4. Introduzca perturbaciones presionando suavemente el eje del motor con un dedo y observe la reacción del controlador.

Pregunta #3 — Controlador proporcional

a) ¿Existe error en régimen permanente con el controlador P? ¿A qué se debe? (Pista: recuerde el tipo del sistema en bucle cerrado.)

b) ¿Cómo afecta aumentar K_p al error y a la estabilidad?

c) ¿Responde el sistema adecuadamente a las perturbaciones? ¿Qué valor de K_p parece un compromiso razonable?

3.2 Diseño analítico del controlador PI

El objetivo de diseño es conseguir que el sistema en bucle cerrado se comporte como un sistema de primer orden con constante de tiempo $\tau_{cl} = 0.1\,\text{s}$ y ganancia estática unitaria.

El controlador PI tiene la forma:

$$C(s) = K_p \frac{T_i s + 1}{T_i s} \tag{1}$$

La función de transferencia en bucle cerrado con el controlador (1) y la planta $G(s) = K/(\tau s + 1)$ es:

$$T(s) = \frac{C(s)\,G(s)}{1 + C(s)\,G(s)} \tag{2}$$

Procedimiento de diseño (cancelación polo-cero):

1. **Cancelación:** Elija $T_i = \tau$ para cancelar el polo de la planta. Así $C(s)\,G(s) = K_p K/(T_i s)$.

2. **Especificación:** La función de bucle cerrado resultante es:

$$T(s) = \frac{1}{\frac{T_i}{K_p K}\, s + 1} = \frac{1}{\tau_{cl}\, s + 1} \quad \Rightarrow \quad \tau_{cl} = \frac{T_i}{K_p K} \tag{3}$$

3. **Cálculo:** De (3) se obtiene $K_p = T_i/(K\,\tau_{cl}) = \tau/(K \cdot 0.1\,\text{s})$.

1. Calcule K_p y T_i con la función de transferencia identificada en #1.

2. Implemente el controlador PI en Simulink usando un bloque *Transfer Fcn* con numerador $[K_p T_i,\ K_p]$ y denominador $[T_i,\ 0]$, o bien con un bloque *PID Controller* con K_p, $K_i = K_p/T_i$, $K_d = 0$.

3. Añada una saturación a la salida del controlador para limitar $u \in [-255, 255]$.

4. Ejecute la simulación con la referencia en escalones ± 20 rad/s a 0.4 Hz.

Pregunta #4 — Control PI de velocidad

a) Anote los valores de K_p y T_i calculados.

b) ¿Se elimina el error en régimen permanente? ¿Por qué el PI consigue esto?

c) Si es necesario, ajuste K_p manualmente para mejorar la respuesta (rapidez, sobreimpulso). Anote el valor final utilizado.

d) Introduzca perturbaciones con el dedo. ¿Cómo responde el PI frente al controlador P? Razone en base a la acción integral.

4 Control de la posición del motor

Ahora la variable a controlar es la **posición angular** θ en radianes. El esquema de control es idéntico al de la figura 1 pero con θ_r como referencia y θ como salida (figura 2).

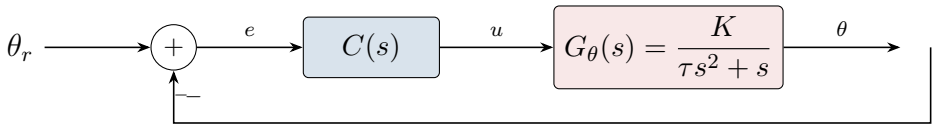


Figure 2: Esquema de control de posición en bucle cerrado. La planta $G_\theta(s)$ incluye el integrador implícito entre velocidad y posición.

La función de transferencia de la posición respecto a la tensión es:

$$G_\theta(s) = \frac{\Theta(s)}{V_{eq}(s)} = \frac{G(s)}{s} = \frac{K}{s(\tau s + 1)} \tag{4}$$

pues la posición es la integral de la velocidad.

4.1 Diseño analítico del controlador PD

El objetivo de diseño para posición es un sistema en bucle cerrado de primer orden con $\tau_{cl} = 0.02\,\text{s}$ y ganancia estática unitaria.

El controlador PD (con la derivada filtrada para que sea implementable):

$$C(s) = K_p\,(1 + T_d\,s) \tag{5}$$

Procedimiento (cancelación polo-cero):

1. Elija $T_d = \tau$ para cancelar el polo de la planta. La función de bucle resulta $C(s)\,G_\theta(s) = K_p K/s$.

2. La función de bucle cerrado es:

$$T(s) = \frac{K_p K/s}{1 + K_p K/s} = \frac{1}{\frac{1}{K_p K}s + 1} = \frac{1}{\tau_{cl}\,s + 1} \quad \Rightarrow \quad K_p = \frac{1}{K\,\tau_{cl}} \tag{6}$$

3. Calcule K_p con $\tau_{cl} = 0.02\,\text{s}$.

Nota

La acción derivativa pura es no implementable. Use el bloque *PID Controller* de Simulink con K_d y un filtro de derivada con coeficiente N (el PD queda: $C(s) = K_p + K_p T_d s\, N/(s+N)$). Comience con $N = 100$.

1. Modifique el modelo de Simulink para controlar la posición:
   - Conecte la salida de posición θ [°] del bloque Motor_CC, conviértala a rad (multiplicar por $\pi/180$) y réaliméntela.
   - Como referencia, use un *Pulse Generator* con amplitud ± 0.5 rad y frecuencia 0.1 Hz (período 10 s).
2. Implemente el controlador PD con K_p calculado y $T_d = \tau$.
3. Ejecute la simulación y analice el resultado.

Pregunta #5 — Control PD de posición

a) Anote los valores de K_p y T_d calculados.

b) ¿Se obtiene el comportamiento de primer orden esperado con $\tau_{cl} = 0.02\,\text{s}$?

c) ¿Existe error en régimen permanente? ¿A qué se debe? (Pista: piense en el efecto de la zona muerta.)

d) Si es necesario, ajuste K_p manualmente para mejorar la respuesta. ¿Qué compromiso aparece al aumentar K_p?

4.2 Control PID: reducción del error en régimen permanente

El error en régimen permanente con control PD se debe principalmente a la zona muerta: el controlador no puede generar la pequeña acción de control necesaria para compensar la fricción estática. La acción integral del PID puede reducir (aunque no eliminar completamente) este error.

1. Parta del controlador PD anterior y añada acción integral:

$$C(s) = K_p \left(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s\right) \tag{7}$$

   Comience con un valor de T_i grande (p. ej., $T_i = 1\,\text{s}$) y vaya reduciéndolo mientras el sistema permanezca estable.
2. Observe el efecto de la acción integral sobre el error en régimen permanente y sobre el sobreimpulso.
3. Ajuste los tres parámetros K_p, T_i y T_d por prueba y error para obtener la mejor respuesta posible (mínimo error y mínimo sobreimpulso).

Pregunta #6 — Control PID de posición

a) Anote los parámetros finales del PID (K_p, T_i, T_d).

b) ¿Se reduce el error en régimen permanente con la acción integral? ¿Lo elimina completamente? ¿Por qué?

c) ¿Qué problema aparece si T_i es demasiado pequeño?

d) Razone si es posible diseñar un PID analíticamente cuando el sistema presenta zona muerta. ¿Qué herramientas de diseño serían necesarias?

e) Compare las respuestas PD y PID en la misma gráfica. ¿Cuál preferiría para esta aplicación? Justifique la respuesta.

Hoja de respuestas

Hoja de respuestas — Práctica 2

Nombre: _____

Dato solicitado	Respuesta
#1 Función de transferencia $G(s)$	
#2 Límites de zona muerta (u^+_{ZM}, u^-_{ZM})	
#3 Comportamiento controlador P (K_p elegido)	
#4 Control PI de velocidad (K_p, T_i)	
#5 Control PD de posición (K_p, T_d)	
#6 Control PID de posición (K_p, T_i, T_d)	

A Implementación del controlador PID en Simulink

Simulink dispone del bloque *PID Controller* (en la librería `Simulink/Continuous`) que implementa directamente el PID en la forma:

$$u(t) = K_p\, e(t) + \frac{K_p}{T_i}\int_0^t e(\sigma)\, d\sigma + K_p\, T_d\, \frac{N\, e(t)}{1 + N\int_0^t e(\sigma)\, d\sigma \cdot \ldots} \tag{8}$$

o de forma equivalente en frecuencia:

$$C(s) = K_p + \frac{K_p}{T_i\, s} + K_p\, T_d\, \frac{N\, s}{s + N} \tag{9}$$

donde N es el coeficiente de filtrado de la derivada. Un valor típico de $N \in [20, 200]$ asegura que la derivada sea implementable y no amplifique excesivamente el ruido de alta frecuencia.

Configure el bloque PID en MATLAB/Simulink de la siguiente manera:

1. Arrastre un bloque *PID Controller* al diagrama.
2. Haga doble clic y seleccione el tipo (P, PI, PD o PID).
3. Introduzca los parámetros K_p (proporcional), T_i (integral), T_d (derivativo) y N (filtro de derivada).
4. Añada siempre un bloque *Saturation* a la salida del controlador limitando $u \in [-255, 255]$ para no saturar el driver del motor.

Anti-windup

Cuando la señal de control satura, el integrador puede seguir acumulando error (*windup*), provocando sobretensiones al salir de la saturación. Habilite el anti-windup en el bloque PID seleccionando el método *Back-calculation* con constante de rastreo $K_b = 1/T_i$.